

CIBERTEC

VISIÓN: Ser reconocidos como la institución de educación superior líder en innovación y tecnología.

MISIÓN: Formar profesionales íntegros e innovadores que, a través de una educación de calidad, accesible, y con altos componentes tecnológicos, desarrollen las competencias para contribuir a la transformación sostenible de la sociedad.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

Carrera(s)	:	Computación e Informática
Curso	:	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB II (4697)
Ciclo	:	Sexto
Período	:	2026
Horas semanales ¹	:	6
Créditos	:	2
Requisitos	:	DESARROLLO DE APLICACIONES WEB I (4694)

II. INTRODUCCIÓN

El curso Desarrollo de Aplicaciones Web II pertenece a la línea de programación y desarrollo de aplicaciones, y se dicta en la carrera de Computación e Informática. Permite al estudiante profundizar en microservicios para el diseño, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web modernas, con énfasis en comunicación, seguridad y despliegue eficientes.

III. METODOLOGÍA

El proceso de enseñanza- aprendizaje se basa en el aprendizaje a partir de la experiencia. Busca motivar al estudiante a través de situaciones cercanas a la realidad y propiciar la reflexión para la resolución de problemas en los que se aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos.

El aprendizaje del curso se consolida con el desarrollo de un proyecto de investigación aplicada asesorado por el docente. Esta metodología contribuye a que el alumno sea protagonista de su aprendizaje individual y colaborativo mientras que el docente asume un rol de planificador, facilitador y guía, creando escenarios que permiten a los alumnos la adquisición de competencias profesionales.

¹ Las horas semanales cubren los temas hasta la semana 7 según lo establecido en la guía de actividades mediante el desarrollo de clases síncronas, mientras que el resto de las horas se completa con autoestudio, evaluación final y certificación, cumpliendo el total de horas del curso.

IV. LOGRO DEL CURSO

Al término del curso, el alumno logra implementar aplicaciones web avanzadas, manejando microservicios con Spring Cloud, aplicando seguridad y autenticación, desarrollando resiliencia y realizando despliegues con Docker y Kubernetes. Además, aprende a implementar prácticas de observabilidad, optimizando rendimiento y escalabilidad para enfrentar desafíos profesionales en desarrollo de software.

V. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA

Tipo	Resultado	Aporte
General	RAC 5.- Resuelve situaciones y se orienta a resultados El estudiante es capaz de elaborar propuestas creativas desde su área de conocimiento, tomar decisiones relevantes para el logro de los proyectos en los que participa y actuar para asegurar el cumplimiento del alcance de los mismos de forma eficiente.	Consolidación
	RAC 7.- Compromiso con la actualización profesional y la mejora continua El estudiante es capaz aprender de forma autónoma nuevas herramientas, técnicas, modelos, estándares o definiciones en su área de conocimiento que incrementen su competencia, eficiencia y productividad.	Consolidación
	RAC 8.- Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo El estudiante posee y valora hábitos de trabajo efectivo. Asimismo, evidencia el liderazgo necesario para interactuar con actores de diversos niveles de la empresa y con el entorno en el que esta se desenvuelve logrando resolver situaciones del ámbito laboral con un criterio profesional.	Consolidación
Específico	RAC 1.- Desarrollo de soluciones de software multiplataforma utilizando herramientas tecnológicas adecuadas El estudiante es capaz de analizar, diseñar y construir soluciones informáticas aplicando conocimientos de computación a través de un planteamiento lógico que cumpla con estándares y haciendo uso de herramientas tecnológicas adecuadas para cada contexto	Consolidación
	RAC 3.- Participación en la definición y diseño de las soluciones informáticas El estudiante está en la capacidad de participar en la definición de las estrategias de implementación de las soluciones informáticas sobre la base de los requisitos y expectativas del área usuaria.	Consolidación

VI. UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1. Comunicación en Microservicios		Duración: 18 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno podrá diseñar y desarrollar microservicios que se comunican de manera eficiente, gestionando su configuración de forma centralizada y dinámica con Spring Cloud.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Facilita el intercambio de información entre aplicaciones de manera directa y eficiente.	Temario	
2. Establece y maneja el envío de mensajes entre aplicaciones sin necesidad de conexión constante.	1.1. Tema 1: Feign Client 1.1.1. Comunicación sincrónica con Feign Client 1.1.2. Consumo de APIs REST entre microservicios	
3. Organiza y actualiza la configuración de las aplicaciones de forma centralizada y automática.	1.2. Tema 2: RabbitMQ y Kafka 1.2.1. Principios básicos de la mensajería asíncrona 1.2.2. Comunicación asíncrona con RabbitMQ / Kafka	
	1.3. Tema 3: Spring Cloud 1.3.1. Introducción a Spring Cloud y su ecosistema 1.3.2. Configuración e implementación de microservicios utilizando Spring Cloud	

UNIDAD 2. Seguridad, Resiliencia y Despliegue de Microservicios		Duración: 18 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno podrá implementar mecanismos de seguridad, resiliencia en microservicios y manejar su despliegue utilizando herramientas de contenerización y orquestación.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Garantiza el acceso seguro y el control de permisos a través de métodos de validación. 2. Mejora la capacidad para continuar operando de manera eficaz ante fallos o errores. 3. Organiza y facilita la puesta en marcha y gestión de las aplicaciones, asegurando su correcto funcionamiento en diferentes entornos.	Temario 2.1. Tema 4: Seguridad en Microservicios 2.1.1. JWT y OAuth2 para autenticación y autorización 2.1.2. Integración de Spring Security 2.2. Tema 5: Resiliencia en Microservicios 2.2.1. Uso de Spring Cloud Circuit Breaker 2.2.2. Implementación de Resilience4J 2.3. Tema 6: Docker y Kubernetes 2.3.1. Dockerización de microservicios 2.3.2. Orquestación de microservicios con Kubernetes 2.3.3. Estrategias de despliegue	

UNIDAD 3. Observabilidad de Microservicios		Duración: 6 horas
Logro de la Unidad de Aprendizaje Al término de la unidad, el alumno podrá implementar prácticas de observabilidad, gestionar operaciones y el escalado de microservicios.		
Capacidades	Conocimientos	
1. Supervisa y ajusta el funcionamiento de las aplicaciones para garantizar su eficiencia y capacidad de respuesta. Evidencia de Aprendizaje Evaluación Final (EF): Proyecto Evaluación para Certificación	Temario 3.1. Tema 7: Observabilidad de Microservicios 1.1.1. Configuración y uso de Spring Boot Actuator 1.1.2. Gestión de logs con ELK Stack 1.1.3. Monitoreo con Prometheus y Grafana 1.1.4. Optimización de rendimiento y escalabilidad	

VII. EVALUACIÓN

Fórmula del Curso:

$$\text{Promedio Final} = 20\% (T1) + 35\% (T2) + 45\% (EF)$$

Dónde:

T1: Evaluación de Laboratorio Nro. 1

T2: Evaluación de Laboratorio Nro. 2

EF: Evaluación Final (EF): Proyecto

Cronograma:

TIPO DE EVALUACIÓN	SESIÓN
T1	05
T2	09
EF	13

Consideraciones:

- El sistema de calificación es vigesimal (Nota máxima: 20).
- La nota mínima aprobatoria es 13.
- Ninguna evaluación es susceptible de eliminación.
- La realización de todos los minicuestionarios disponibles en la plataforma (modalidad virtual) otorga un punto de bonificación en la Evaluación Final.
- En caso de que el curso SÍ permita rendir un Examen Sustitutorio que reemplace una de las evaluaciones, la inscripción será comunicada oportunamente.
- Para que el estudiante obtenga el certificado de competencia debe aprobar de manera satisfactoria todos los cursos de su ciclo académico y obtener una nota mínima de 16 en cada evaluación de certificado, el cual se rendirá en la semana 08.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

- Davis, A. (2021). *Bootstrapping Microservices with Docker, Kubernetes, and Terraform*. Manning Publications.
- Hausenblas, M. (2023). *Cloud Observability in Action*. Manning Publications.
- Thomas, V.(2022). *Cloud Native Spring in Action: With Spring Boot and Kubernetes*. Simon and Schuste.

Bibliografía Electrónica

- Docker Documentation. (2024). *Manuals*. <https://docs.docker.com/manuals>
- Kubernetes. (2024). *Documentación de Kubernetes*. <https://kubernetes.io/es/docs/home>
- Spring. (s.f.). *Cloud Native Applications*. <https://docs.spring.io/spring-cloud-commons/docs/current/reference/html>

Bibliografía Complementaria

- Davis, A. (2021). *Bootstrapping Microservices with Docker, Kubernetes, and Terraform*. Manning Publications.
- Hausenblas, M. (2023). *Cloud Observability in Action*. Manning Publications.
- Vitale, T. (2022). *Cloud Native Spring in Action: With Spring Boot and Kubernetes*. Manning Publications.